

Rattrapage de : Architecture des ordinateurs
Durée : 1H00

Réservé à l'étudiant	Réservé au professeur
Nom : Prénom : Code apogée : CIN : Salle d'examen :	Note :

NB : Tout type de calculatrice est strictement interdit

Exercice 1 (6 pts)

1. Convertir les nombres suivants : (2 pts)

a- $D7FD5AC_{16} = \quad \quad \quad)_2$

b- $2764_{10} = \quad \quad \quad)_{OCTAL}$

2. Effectuer les opérations suivantes (2 pts)

a- Multiplication :

$10110 \times 1101 = \quad \quad \quad)_2$

b- Division :

$1100101001001 / 2^7 = \quad \quad \quad)_2$

3. Codage des réels (2 pts)

a- Convertir en décimal le nombre binaire **N1** en écrivant la formule mathématique (le polynôme en puissance de 2).

Données : $2^{-1}=0,5$; $2^{-2}= 0,25$; $2^{-3}= 0,125$; $2^{-4}= 0,0625$

N1 : 101011.1101_2

.....
.....

$101011.1101_2 = \quad \quad \quad)_{10}$

b- Convertir le nombre décimal **N2** en binaire écrit au format IEEE 754 simple précision :

N2 : -119,5625

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Signe	Exposant	Mantisse

Exercice 2 : (7 pts)

1. Compléter le tableau ci-dessous en déterminant, pour chaque instruction, la valeur de CF et AL (3,5pts)

Instruction	CF	AL
MOV AL, 1111 0000b	0	11110000
ROL AL, 1		
RCL AL, 1		
RCR AL 1		
ROR AL, 1		

2. Donner le contenu, en binaire, du registre concerné (AL/AH) après l'exécution de chacune des instructions suivantes : (3,5pts)

Instruction	AL	AH
MOV AL, 0CFh		
AND AL, 11011111b		
INC AL		
MOV AH, 0DDh		
OR AH, 20h (00100000)		
DEC AH		

Exercice 3 : (7 pts)

1. Donner l'équivalent des instructions suivantes en assembleur : (2,5pts)

```

if (ax==0)
    bx=10 ;
else
{
    bx=0 ;
    cx=10 ;
}

```

.....

.....

.....

.....

.....

2. Donner la trace de l'exécution du programme assembleur suivant : (2,5pts)

```

MOV AX, 2
MOV BX, 1
CMP AX, 1
JE Case1
CMP AX, 2
JE Case2
MOV BX, 4
JMP Break
Case1: MOV BX, 3
JMP Break

```

```
Case2: MOV BX, 5  
Break: HLT
```

AX =

BX =

3. Écrire un programme, en assembleur, qui mettra **1** dans BX si le contenu de AX est strictement supérieur à 10 ($AX > 10$) et mettra **0** dans BX dans le cas contraire ($AX \leq 10$). (2pts)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bonne Chance